Vestibular 2026

FAMERP 2026 - MEDICINA, ENFERMAGEM E PSICOLOGIA

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.

Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.

Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) O gás carbônico, dióxido de carbono ou CO_2 (1 ponto)

Porque a incorporação desse gás nas águas dos mares resulta na formação de ácido carbônico (H_2CO_3) / A acidificação dos mares ocorre de acordo com a seguinte reação:
$CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^- \leftrightarrow 2H^+ + CO_3^{2-}$ (1 ponto)

b) Porque a camada de petróleo impede a incidência de luz sobre as algas (zooxantelas) presentes nos tecidos dos corais (1 ponto), que deixam de realizar fotossíntese e morrem (1 ponto), desencadeando a morte dos cnidários que compõe os corais.

Questão 02

a) Tubo neural dorsal. (1 ponto)

É o celoma. (1 ponto)

Foram aceitas: tubo neural / tubo dorsal / tubo nervoso.

b) A notocorda é substituída pela coluna vertebral. (1 ponto)

Foi aceita: espinha dorsal / coluna espinhal.

Alguns vírus conseguem atravessar a placenta pela circulação e, quando atingem as células fetais, podem prejudicá-las ou matá-las. (1 ponto)

Não foi aceita: quando na resposta mostrava troca de sangue ou mistura de sangue fetal e materno.

Questão 03

a) Fagocitose. (1 ponto)

Proteína. (1 ponto)

b) Fosfolipídios. (1 ponto)

Os macrófagos apresentam os antígenos da bactéria em sua membrana plasmática / superfície para os linfócitos T auxiliadores. (1 ponto)

Questão 04

a) Os estômatos se abrem durante o dia porque a luz estimula a abertura estomática, permitindo a entrada de CO_2 (ou trocas gasosas) necessário à fotossíntese e a saída de O_2 e vapor de água (transpiração ou evapotranspiração). (1 ponto)

Foram aceitas: para permitir a entrada de CO_2 (gás carbônico); para possibilitar as trocas gasosas necessárias à fotossíntese (entrada de CO_2 e saída de O_2);

Não foram aceitas: somente luz ou somente fotossíntese, sem associar à captação de CO_2 ou trocas gasosas; para realizar transpiração; para realizar respiração; para eliminar excesso de água; para absorção (entrada, captação) de água ou de luz; para condução da seiva bruta (transporte de água das raízes às folhas); para termorregulação; para difusão.

A elevada umidade do ar reduz a transpiração estomática, decorrente da diminuição do gradiente de vapor de água entre o interior da folha e o ambiente. (1 ponto)

Foram aceitas: maior umidade do ar resulta em menor transpiração; a planta perde menos água para o ambiente; redução da saída de água pelos estômatos; menor perda de água por evaporação; diminuição do fluxo transpiratório.

Não foram aceitas: a umidade elevada fecha os estômatos; fechamento estomático; a umidade interfere/influencia na transpiração (sem indicar que diminui); maior umidade provoca menor absorção de água; a alta umidade aumenta a transpiração.

b) O hormônio vegetal responsável pelo fechamento estomático é o ácido abscísico. (1 ponto)

Foi aceita: ABA.

Não foram aceitas: auxina / giberelina / citocinina / etileno / hormônio do estresse sem identificação / nomenclaturas incorretas (AIA, ABBA, ABH, etc.) / hormônio abscísico / hormônio fotossensível.

O comportamento X ocorre em condições típicas dos períodos mais quentes do dia, como altas temperaturas e baixa umidade do ar, quando a evapotranspiração excede a absorção de água, levando ao fechamento parcial dos estômatos para evitar perda excessiva de água. (1 ponto)

Foram aceitas: alta temperatura associada à elevada transpiração; quando a transpiração supera a absorção de água pelas raízes; alta radiação solar associada a déficit hídrico; períodos quentes do dia.

Não foram aceitas: pouca luz ou ausência de luz; fotossíntese; diminuição ou aumento do CO_2 atmosférico; aumento do CO_2 no interior da folha; queimada; citar apenas alta incidência solar; cita apenas "calor" ou apenas "perda de água", sem contextualizar; escassez de recurso; períodos chuvosos ou umidos; quanto taxa de transpiração se iguala a respiração; quanto taxa de fotossíntese e respiração se igualam.

Questão 05

a) O pepsinogênio é produzido pelas células do estômago (ou apenas estômago). (1 ponto)

O ácido produzido no estômago é o ácido clorídrico / HCl / ácido muriático. (1 ponto)

b) O ácido ativou o pepsinogênio e permitiu a digestão / O ácido ativa (converte, transforma) o pepsinogênio em pepsina. (1 ponto)

O bicarbonato neutralizou o meio ácido (ou o pH) / o bicarbonato alcalinizou o pH (ou o meio) / o bicarbonato tornou o pH (ou o meio) básico / o bicarbonato elevou o pH. (1 ponto)

Questão 06

a) Etapa 1. (1 ponto)

É o ribossomo. (1 ponto)

Não foi aceita: apenas retículo endoplasmático rugoso.

b) Porque o código genético é degenerado (redundante), ou seja, diferentes códons podem codificar o mesmo aminoácido. (1 ponto)

O processo é o *splicing* alternativo. (1 ponto)

Foram aceitas: apenas "*Splicing*", sem o termo "alternativo", processamento alternativo de RNA.

Vestibular 2026

FAMERP 2026 - MEDICINA, ENFERMAGEM E PSICOLOGIA

Questão 07

a) *Crossing-over* (ou permutação). (1 ponto)

Não foi aceita: recombinação gênica.

Durante a anáfase I. (1 ponto)

b) Genes P e B (1 ponto)

Foi aceita: genes A e B ou A/B ou P/B.

Gametas parentais Ap = 37% (1 ponto)

Questão 08

a) A galinha é transgênica. (1 ponto)

Não foi aceita: OGM (Organismo geneticamente modificado).

As enzimas de restrição cortam o gene de interesse (ou cortam ou clivam o DNA em pontos específicos). (1 ponto)

b) No cromossomo Z. (1 ponto)

Utilizando como referência o alelo *F* como produtor da proteína fluorescente, o macho seria Z^FZ^f e a fêmea (Z^fW). Assim, os descendentes poderão ser: Z^FZ^f, Z^fZ^f, Z^FW, Z^fW. A probabilidade de nascer um filhote que produza essa proteína será 50% (Z^FZ^f e Z^FW). (1 ponto)

Foram aceitas: 1/2 e 2/4.

Questão 09

a) CaO

Ca^{+2} ou +2 (1 ponto)

Não foi aceita: carga = 2 (sem sinal de +)

CaO é básico / base / alcalino / óxido básico / caráter base. (1 ponto)

Não foram aceitas: classificado como base (porque não é uma base e sim um óxido); é uma base (porque não é uma base e sim um óxido); base forte, alcalino terroso, ácido base (porque deixa para o corretor decidir).

b) $CaCO_3$ (s) ⟶ CaO (s) + CO_2 (g)

1 mol 1 mol 1 mol

100 g 56 g 44 g

125 g (mistura) 81 g (mistura)

125 g – 81 g = 44 g

1 mol CO_2 ----- 1 mol $CaCO_3$

44 g 100 g

A mistura continha 100 g $CaCO_3$ (1 ponto)

Não foi aceita: 1 mol de $CaCO_3$, porque pede para a calcular a massa em gramas.

125 g ----- 100%

100 g ----- x

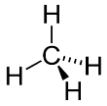
X = 10 000 / 125 = 80 % de $CaCO_3$ (1 ponto)

Ou

125 g mistura – 100 g $CaCO_3$ = 25 g areia

25 g / 125 g = 0,2 · 100 = 20% areia e 80% $CaCO_3$ (1 ponto)

Questão 10

a)  (1 ponto)

Ligação covalente simples / Ligação covalente apolar / Ligação simples apolar / Ligação covalente simples apolar (1 ponto)

b) $2\,560\ \text{m}^3 \cdot \frac{50\ \text{mg}}{\text{m}^3} = 128\,000\ \text{mg} \cdot \frac{10^{-3}\text{g}}{1\ \text{mg}} = 128\ \text{g}$ (1 ponto)

d =m / V

V = m / d

V = 128 g / 1,6 g/mL = 80 mL (1 ponto)

Questão 11

a) Elemento cloro pertence ao grupo: 17A ou 7A ou halogênio. (1 ponto)

 ou Cl – Cl ou Cl:Cl (1 ponto)

b) Equação 1 $CH_4\,(g) + 4Cl_2\,(g) \rightarrow CCl_4(g) + 4HCl(g)$

$CH_4\,(g) \rightarrow C\,(s) + 2H_2\,(g)$	ΔH^o = +75 kJ (inverte)
$C\,(s) + 2Cl_2\,(g) \rightarrow CCl_4\,(g)$	ΔH^o = –96 kJ (mantém)
$1/2H_2\,(g) + 1/2Cl_2\,(g) \rightarrow HCl\,(g)$	ΔH^o = –92,3 kJ (×4)

$CH_4\,(g) + 4Cl_2\,(g) \rightarrow CCl_4\,(g) + 4HCl\,(g)$

ΔH^o reação = +75 kJ – 96 kJ + 4 · (– 92,3 kJ) = –390,2 kJ (1 ponto)

Ou

ΔH^o reação = ΔH^o formação produtos – ΔH^o formação reagentes

ΔH^o reação = [(–96 kJ) + (–369,2 kJ) – (–75 kJ) = –390,2 kJ (1 ponto)

Ou

Arredondou os 92,3 para 92.

ΔH^o reação = [(–96 kJ) + (4 · 92) – (–75 kJ) = –389 kJ (1 ponto)

A reação é exotérmica. (1 ponto)

Vestibular 2026

FAMERP 2026 - MEDICINA, ENFERMAGEM E PSICOLOGIA

Questão 12

a) $Mn(OH)_2$ (1 ponto)

Não foram aceitas: carga na fórmula (embora seja um composto iônico, a escrita da fórmula global unitária, como um todo, não possui carga); inobservância da correta colocação do parêntesis (ou ausência deste).

Base ou Hidróxido (1 ponto)

Não foram aceitas: função básica / alcalina (estes termos não especificam a resposta correta, pois sais e óxidos também podem ter comportamento básico); contradições (apresentar duas funções diferentes).

b) Semi-reação de redução: $MnO_{2(s)} + 4H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Mn^{2+}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)}$

Semi-reação de oxidação: $Zn_{(s)} + 4OH^-_{(aq)} \rightarrow Zn(OH)_4{}^{2}_{(aq)} + 2e^-$

Equação global:

$MnO_{2(s)} + 4H^+_{(aq)} + Zn_{(s)} + 4OH^-_{(aq)} \rightarrow Mn^{2+}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} + Zn(OH)_4{}^{2-}_{(aq)}$ (1 ponto)

ou

$MnO_{2(s)} + Zn_{(s)} + 4H_2O_{(l)} \rightarrow Mn^{2+}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} + Zn(OH)_4{}^{2-}_{(aq)}$ (1 ponto)

ou

$MnO_{2(s)} + Zn_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow Mn^{2+}_{(aq)} + Zn(OH)_4{}^{2-}_{(aq)}$ (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta sem apresentar as semi-reações de redução e oxidação, erro na fórmula de alguma substância (ex.: ausência de carga ou carga incorreta, ausência de índice ou índice incorreto, símbolo incorreto de elemento químico, inobservância da correta colocação do parêntesis, quando houver.

E^o pilha (ddp) = E^o (cátodo) – E^o (ânodo)

E^o pilha (ddp) = +1,23V – (–1,21V) = 2,44V (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta com cálculos incompatíveis com a resposta final (conta apresentada não leva ao resultado escrito); apresentar dois ou mais resultados diferentes (não deixar claro qual é o resultado correto);

Questão 13

a) Quantidade de nêutrons do isótopo natural ouro-197

$^{197}_{79}Au$ A = 197 = p + n Z = 79 = p n = 197 – 79 = 118

n = 118

O isótopo natural ouro-197 tem 118 nêutrons. (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta com o número certo, mas o tipo diferente de partícula (elétrons, prótons); resposta em unidade de massa atômica (u).

Quantidade de elétrons do íon ouro (III)

$^{197}_{79}Au$ p = 79 No átomo neutro p = e → e = 79 elétrons

Au^{3+} e = 79 – 3 = 76 elétrons

A quantidade total de elétrons do íon ouro (III) é de 76 elétrons. (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta com o número certo, mas o tipo diferente de partícula (nêutrons, prótons); resposta em unidade de massa atômica (u).

b) Nome da partícula representada pela letra a

$^{197}_{79}Au + a \rightarrow {}^{198}_{79}Au + \gamma$

Vestibular 2026

FAMERP 2026 - MEDICINA, ENFERMAGEM E PSICOLOGIA

a = $^{1}_{0}n$ = nêutron

$^{197}_{79}Au + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{198}_{79}Au + \gamma$

A partícula se chama nêutron. (1 ponto)

Identidade química do produto do decaimento radioativo do ouro-198

Na emissão β, o número de massa (A) se mantém e o número atômico (Z) aumenta em uma unidade, devido à conversão de um nêutron em um próton.

Assim, A permanecerá em 198 e Z aumentará de 79 para 80.

$^{198}_{79}Au \rightarrow {}^{198}_{80}X + {}^{0}_{-1}\beta$, onde X = Hg, já que o elemento químico de Z = 80 é Hg.

A identidade química é $^{198}_{80}Hg$. (1 ponto)

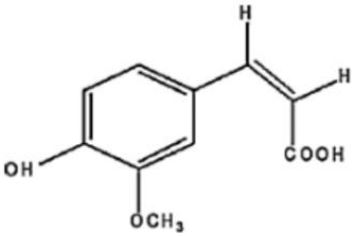
Não foram aceitas: respostas sem o número de massa e número atômico; respostas atribuindo 198 ao número atômico e 80 ao número de massa $^{A}_{Z}X = {}^{80}_{198}Hg$; resposta apresentando o nome do elemento sem mostrar a devida notação de identidade química $^{A}_{Z}X$

Questão 14

a) $C_{10}H_{10}O_4$ (1 ponto)

Apesar da ordem C, H e O ser a orientada com a forma de expressar a fórmula molecular, foi aceita a ordem C, O e H.

Não foi aceita: a representação da fórmula mínima – $C_5H_5O_2$



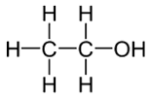
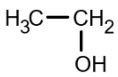
(1 ponto)

Obs.: Na fórmula estrutural, foi considerado o número de ligações dos elementos: carbono – 4 ligações; hidrogênio – 1 ligação e oxigênio – 2 ligações.

Não foi aceita: somente a representação do conceito de isomeria cis: 

Não foram aceitas: representar os dois isômeros sem a devida identificação: cis e trans; a designação R1, R2 etc. para os substituintes, precisa constar o substituinte correto.

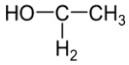
b) O composto 1 é o etanol (C_2H_6O), cuja fórmula estrutural está abaixo representada:

 ou  ou  (1 ponto)

Foram aceitas as fórmulas:

- A convencional/plana - mostra todos os átomos e ligações com traços.
- A condensada - aglutina hidrogênios e outros grupos, mostrando a sequência de átomos: CH_3CH_2OH
- A em bastão ou esquelética - omite C e H, focando nas ligações e heteroátomos.

Não foi aceito a representação CH_2CH_3OH

Não foi aceito quando não houve respeito ao número de ligações dos elementos: carbono – 4 ligações; hidrogênio – 1 ligação e oxigênio – 2 ligações. 

Éster (1 ponto)

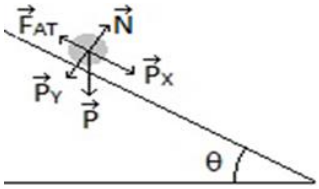
Obs.: a função orgânica presente é só uma: éster. Assim, não foi aceito se colocado éster e X, ou Y e éster.

Questão 15

a) Se a criança está em repouso, a resultante das forças sobre ela é nula $\Rightarrow$ $F_R = 0$ (1 ponto)

As forças que atuam sobre a criança são o peso, que tem direção vertical e sentido para baixo, e a normal exercida pela plataforma, que tem direção vertical e sentido para cima. Portanto, como a resultante é nula, N = P $\Rightarrow$ N = 400 N. (1 ponto)

b) As forças que atuam sobre a criança durante a descida são: peso, normal e atrito.



$P = m \cdot g \Rightarrow 400 = m \cdot 10 \Rightarrow m = 40$ kg

$P_X = P \cdot \text{sen}\,\theta \Rightarrow P_X = 400 \cdot 0{,}6 \Rightarrow P_X = 240$ N

$P_X - F_{AT} = m \cdot a \Rightarrow 240 - F_{AT} = 40 \cdot 4{,}0 \Rightarrow F_{AT} = 240 - 160 \Rightarrow F_{AT} = 80$ N (1 ponto)

$P_Y = P \cdot \cos\theta \Rightarrow P_Y = 400 \cdot 0{,}8 \Rightarrow P_Y = 320$ N

$N = P_Y$

$F_{AT} = \mu \cdot N \Rightarrow 80 = \mu \cdot 320 \Rightarrow \mu = 0{,}25$ (1 ponto)

Observações: foi atribuído 2 pontos se a resposta não calculou explicitamente a força de atrito, mas aplicou a expressão de seu cálculo diretamente na segunda lei de Newton.

Foi atribuído 1 pontos se a resposta aplicou corretamente a segunda lei de Newton, mas errou no cálculo do coeficiente de atrito, tendo em vista que o candidato tem que acertar a relação entre as forças. Fr = Px – Fat $\Rightarrow$ Fr = Px – μ · N $\Rightarrow$ Fr = Px – μ · Py $\Rightarrow$ m · a = P · sen θ – μ · P · cos θ, relacionando corretamente os valores de seno e cosseno.

Não foi aceita: se inverteu os valores de seno e cosseno ou não atribuiu corretamente o valor de Py com o P · cos θ.

Questão 16

a) Por conservação da energia mecânica: $E_{PI} = E_{CF} \Rightarrow E_{PI} = 5\,500$ J (1 ponto)

$E_{PI} = m \cdot g \cdot H \Rightarrow 5\,500 = 55 \cdot 10 \cdot H \Rightarrow H = 10$ m (1 ponto)

b) O empuxo é dado por: $E = \rho_{ÁGUA} \cdot g \cdot V_{SUBMERSO} \Rightarrow E = 1\,000 \cdot 10 \cdot 5{,}3 \times 10^{-2} \Rightarrow E = 530$ N (1 ponto)

O trabalho resultante, realizado pela resultante das forças que atuaram sobre a atleta, é dado pela variação da energia cinética entre os instantes em que a atleta penetrou na água e o instante em que sua velocidade se anulou.

$|\tau| = |\Delta E_C| \Rightarrow |\tau| = |E_{C_FINAL} - E_{C_INICIAL}| \Rightarrow |\tau| = |0 - 5\,500| \Rightarrow$

$|\tau| = |-5\,500| \Rightarrow |\tau| = 5\,500$ J (1 ponto)

Vestibular 2026

FAMERP 2026 - MEDICINA, ENFERMAGEM E PSICOLOGIA

Questão 17

a) $\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T \Rightarrow 0{,}60 = 500{,}00 \cdot \gamma \cdot (100 - 20) \Rightarrow 0{,}60 = 4{,}0 \times 10^4 \cdot \gamma \Rightarrow$

$\gamma = 0{,}60 / (4{,}0 \times 10^4) \Rightarrow \gamma = 1{,}5 \times 10^{-5}\ ^oC^{-1}$ (1 ponto)

$\gamma = 3 \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = 1{,}5 \times 10^{-5} / 3 \Rightarrow \alpha = 5{,}0 \times 10^{-6}\ ^oC^{-1}$ (1 ponto)

b) $V_{LIVRE} = 500{,}6 - (480 + \Delta V_{GLICERINA}) \Rightarrow 1{,}40 = 500{,}6 - 480 - \Delta V_{GLICERINA} \Rightarrow$

$1{,}40 = 20{,}6 - \Delta V_{GLICERINA} \Rightarrow \Delta V_{GLICERINA} = 19{,}2\ cm^3$ (1 ponto)

$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T \Rightarrow 19{,}2 = 480 \cdot \gamma \cdot (100 - 20) \Rightarrow \gamma = 19{,}2 / 38\,400 \Rightarrow$

$\gamma = 5{,}0 \times 10^{-4}\ ^oC^{-1}$ (1 ponto)

Observações:

- Foram aceitas respostas sem as unidades.
- No caso de ambiguidade nos valores dos coeficientes de dilatação linear e volumétrica, quando foi utilizada expressão com linguagem distinta da linguagem do livro didático, só foi aceita quando indicou a que corresponde o valor apresentado: “volumétrica” ou “linear”.
- Se a resposta na parte b) apresentou apenas o valor da variação do volume, solicitada na questão, sem mostrar os caminhos que levaram a esse valor, não foi atribuído o ponto, mas recebeu o outro ponto caso continuou sua resolução e acertou o resultado.

Questão 18

a) $T_C = 57\ ^oC \Rightarrow T_K = T_C + 273 \Rightarrow T_K = 57 + 273 \Rightarrow T_K = 330\ K$ (1 ponto)

$(P_A \cdot V_A) / T_A = (P_C \cdot V_C) / T_C \Rightarrow (3{,}0 \times 10^4 \cdot 1{,}0 \times 10^{-3}) / 330 = (1{,}0 \times 10^4 \cdot 4{,}0 \times 10^{-3}) / T_C$

$T_C = (4{,}0 \cdot 330) / 3{,}0 \Rightarrow T_C = 440\ K$ (1 ponto)

Observação: a ausência ou uso de unidade de medida diferente da pedida na questão acarretou a perda de 1 ponto.

b) O trabalho em 1 ciclo é igual à área no interior da curva:

$\tau = \text{Área} \Rightarrow \tau = ½\ (B + b) \cdot h \Rightarrow \tau = ½\ (2{,}0 \times 10^4 + 1{,}0 \times 10^4\ ) \cdot 3 \times 10^{-3}$

$\tau = 90 / 2 \Rightarrow \tau = 45\ J$ (1 ponto)

$Pot = \tau / \Delta t \Rightarrow Pot = 45 \cdot 80 / 60 \Rightarrow Pot = 60\ W$ (1 ponto)

Observação: a ausência ou uso de unidade de medida diferente da pedida na questão acarretou a perda de 1 ponto.

Questão 19

a) O ângulo de reflexão, r, é igual ao ângulo de incidência e $r + \beta = 90^o$.

$30° + \beta = 90°$

$\beta = 60°$ (1 ponto)

Como o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, a base do vidro deve ser posicionada a uma altura, em relação aos olhos, correspondente à metade da distância vertical entre os olhos e a lâmpada.

$h = 1{,}20 + \frac{1{,}40}{2}$

$h = 1{,}90\ m$ (1 ponto)

b) $n_{ar} \cdot \text{sen } 30° = n_{vidro} \cdot \text{sen } \theta$

$1 \cdot 0{,}5 = 1{,}4 \cdot \text{sen } \theta$

$\text{sen } \theta = \frac{0{,}5}{1{,}4}$ ou $\text{sen } \theta = \frac{1}{2{,}8}$ ou $\text{sen } \theta \cong 0{,}35$ (1 ponto)

$\text{sen } \theta = \frac{x}{a}$

$x = a \cdot \text{sen } \theta$

$x = 4{,}2 \cdot \frac{0{,}5}{1{,}4}$

$x = \frac{2{,}1}{1{,}4}$

$x = \frac{3}{2}$ mm ou $x = 1{,}5$ mm ou $x \cong 1{,}47$mm (1 ponto)

Questão 20

a) $B_N = K \cdot i / (2\,d) \Rightarrow B_N = ½\,(K \cdot i / d) \Rightarrow B_N = ½\,B_M \Rightarrow B_N = ½\,6{,}0 \times 10^{-6}$ T

$B_N = 3{,}0 \times 10^{-6}$ T (1 ponto)

Foram aceitas: situações como "*Devido a proporcionalidade entre a distância e o campo magnético, nos levam a perceber que com o dobro da distância o campo magnético será exatamente a metade do valor no ponto M*", pois demonstram o conhecimento entre a correlação destas grandezas físicas; cálculos apresentados em frações equivalentes e simplificadas; valores apresentados em notação científica equivalentes.

De acordo com a regra da mão direita, no ponto N, o campo magnético produzido pela corrente i tem direção perpendicular ao plano da folha e sentido para dentro da folha. (1 ponto)

Foram aceitas: representações esquemáticas do campo magnético entrando no ponto N, isto é, adotando a simbologia "⊗"; "O campo magnético é perpendicular ao plano da folha com direção entrando na mesma"; Ilustrações e representações esquemáticas do campo magnético do fio "entrando" no ponto N quando efetuadas corretamente; Descrições mencionando a "regra da mão direita" para justificar o sentido e direção do campo magnético em N.

Não foi aceita: resposta onde apenas a direção ou apenas o sentido do vetor foram descritos corretamente.

b) $F_M = B \cdot i \cdot L \cdot \text{sen } \theta$

$F_M = 4{,}0 \times 10^{-2} \cdot 200 \times 10^{-3} \cdot 1{,}0 \times 10^{-2} \cdot \text{sen } 90°$

$F_M = 8{,}0 \times 10^{-5}$ N (1 ponto)

Foram aceitas: resposta com cálculos apresentados em frações equivalentes e simplificadas; valores apresentados em notação científica equivalentes.

De acordo com a regra da mão esquerda, a força F_M é representada pelo vetor: $\overleftarrow{F_M}$ (1 ponto)

Foram aceitas: representações esquemáticas da força magnética com sentido para esquerda como da resolução; resposta " a força está contida no plano da folha, perpendicular ao condutor e aponta para esquerda"; ilustrações e representações esquemáticas da força magnética do fio com sentido para esquerda, quando efetuadas; descrições mencionando a "regra da mão esquerda" para justificar o sentido e direção da força magnética.

Não foi aceita: situação em que apenas a direção ou apenas o sentido do vetor foram descritos corretamente.